

ITEM 231 : VALVULOPATHIE

RÉTRECISSEMENT AORTIQUE

RA = obstruction à l'éjection du VG : valvulopathie la plus fréquente, de progression lente, longtemps asymptomatique

- Apparition d'un **gradient de pression ventriculo-aortique** (PVG > PAo), normalement minime (2-5 mmHg)
- **Surcharge systolique pure** par $\nearrow$ de la post-charge $\rightarrow$ adaptation du VG par **hypertrophie pariétale concentrique, sans dilatation**, avec **altération de la contractilité** réversible puis irréversible, et possible insuffisance coronarienne (angor d'effort)
- **Altération précoce de la diastole** (altération de la compliance et ralentissement de la relaxation) et **tardive de la systole**

Etiologie	Dégénératif		
-----------	-------------	--	--

Diagnostic	PC	Cathé- térisme	= Mesure du gradient de pression VG-aorte, surface valvulaire, fonction VG et débit cardiaque - Indication (rare) : discordance entre la clinique et l'échographie (patient peu échogène...)	
		Autres	- BNP : intérêt pronostique chez le patient asymptomatique - Holter-ECG en cas de syncope/palpitations (recherche de trouble du rythme ou de conduction) - ECG d'effort : dépistage des RA serré asymptomatique (inadaptabilité de la PA à l'effort) → L'épreuve d'effort est formellement contre-indiquée en cas de RA symptomatique - Echographie d'effort : peut aider à la décision chirurgicale si RA serré asymptomatique - Echographie à la dobutamine : indiqué si RA serré avec dysfonction VG → éliminer un faux RA serré, rechercher une réserve contractile myocardique (risque chirurgical majeur en l'absence) - Scanner cardiaque : mesure de la dilatation aortique et de l'anneau aortique	
		Bilan pré- opératoire	- Coronarographie systématique si : - Angor ou suspicion de cardiopathie ischémique - Homme ≥ 40 ans ou femme ≥ 50 ans ou ménopausée - ≥ 1 FdRCV - Dysfonction VG systolique - Echo-Doppler artériel des troncs supra-aortiques systématique - Cs ORL/stomato : foyer infectieux (panoramique dentaire ± TDM des sinus), BMR nasale - Bilan du terrain : RP, EFR, bilan préopératoire biologique et prétransfusionnel standard - ETO ou scanner cardiaque/coroscanner en cas d'indication de TAVI : mesures anatomiques	
Evolution	Pronostic	- RA serré asymptomatique : risque faible de mort subite (≤ 1%/an) - Progression moyenne : ↘ de la surface aortique de 0,1 cm²/an et ↗ du gradient moyen de 10 mmHg/an - Evolution plus rapide dans les RA calcifiés du sujet âgé que dans les RA sur bicuspidie ou RAA - Facteurs de mauvais pronostic : coronaropathie associée, âge évolué, Vmax aortique > 4 m/sec, importance des calcifications, HTA, tabac, dyslipidémie, FEVG < 50% → Tout rétrécissement aortique serré symptomatique non opéré à un pronostic sévère : survie moyenne spontanée = 4 ans si angor, 3 ans si syncope, 2 ans si insuffisance cardiaque, 6 mois si OAP		
	Complications	- Mort subite : surtout dans le RA serré symptmatique - Insuffisance ventriculaire gauche - Baisse de la tolérance d'une FA - Troubles du rythme ou de la conduction (BAV) - Endocardite infectieuse (rare) - Embolie calcaire systémique (rare) : IDM, AVC, infarctus rénal, OACR - Syndrome de Heyde (rare) : hémorragie digestive sur angiomes digestifs		
TTT	TTT médical	- Traitement symptomatique et des comorbidités : règles hygiéno-diététiques (repos, régime hyposodé), prise en charge des FdRCV, diurétiques en cas de signes congestif - Suivi régulier ORL et stomato - RA symptomatique récusé pour la chirurgie : diurétiques, IEC/ARA2, digitaliques - Surveillance régulière : clinique, ETT ± ECG d'effort tous les 6 mois		
	TTT chirurgical	= Remplacement valvulaire aortique sous CEC : mise en place d'une bioprothèse (> 65 ans surtout) ou d'une prothèse mécanique (< 60 ans surtout)		
	TAVI	= Implantation d'une valve aortique par voie percutanée (sans d'exérèse de la valve native) - Indication : RA calcifié serré symptomatique, espérance de vie > 1 an, chez un patient récusé pour chirurgie (comorbidité) ou à très haut risque chirurgical (EUROscore > 20%) - Complications : AVC, BAV complet, rupture d'anneau		
Indication de TTT curatif	RA serré symptomatique	= Indication systématique de traitement → Selon l'état général et les comorbidités		
	RA serré asymptomatique	Dysfonction systolique	- FEVG < 50%	
		Test d'effort anormal	- Apparition de symptômes - Elévation faible voire diminution de la PAS - Arythmie ventriculaire	
		Risque chirurgical faible ou intermédiaire + ≥ 1 critère	- Vmax > 5,5 m/s - Valve très calcifiée - ↗ de la Vmax aortique > 0,3 m/s/an - BNP élevés - ↗ du gradient > 20 mmHg à l'échographie d'effort - HVG excessive	

INSUFFISANCE MITRALE

IM = atteinte de la **grande valve mitrale (GVM)** ou de la **petite valve mitrale (PVM)** : 2^{ème} valvulopathie la plus fréquente
 - **IM aiguë** : OG de petite taille → ↗ des pressions en amont → ↗ des pressions pulmonaires
 - **IM chronique** : ↗ de compliance de l'OG (**dilatation**), **dilatation** et **hyperkinésie du VG** (avec ↗ physio du FEVG) → tolérance

Etiologie	IM dystrophique		Dégénérescence myxoïde (excès de tissu, valve épaissie)	= Maladie de Barlow : femme jeune (30 à 40 ans) - IM souvent modérée : prolapsus valvulaire par élongation et excès de tissu, souvent de la PVM = excès de mobilité élongation/rupture de courage balonisation du tissu valvulaire - Rarement IM sévère aiguë par rupture de cordage suite à la traction exercée sur les cordage
			Dégénérescence fibro-élastique (valve fines et pellicule)	= Plus fréquente : sujet âgé > 60 à 70 ans, prédominance masculine - IM sévère par rupture de cordage - FdR : HTA, RA, HVG, calcifications de l'anneau mitral + valve postérieure
	Post-RAA		- Maladie mitrale rhumatismale : rétraction et calcification de la valve et des cordages = association de sténose + IM	
	Endocardite		- Rupture de cordage ou mutilation des valves (perforation, amputation, déchirure) - Signe caractéristique : présence de végétations sur lésion préexistante = prolapsus mitral ou IM	
	IM fonctionnelle		- Dilatation de l'anneau mitral (rarement isolée) - Dilatation du VG (cardiomyopathie dilatée) ou au cours de toute cardiopathie (ischémique...)	
	IM ischémique		- En phase aiguë : rupture du pilier (postérieur généralement) ou dysfonction transitoire du pilier - En phase chronique : IM fonctionnelle par restriction (généralement de la PVM) due à une akinésie de la zone d'insertion du pilier , par dilatation de l'anneau ou par dysfonction de pilier = le feuillet antérieur est aspiré dans la chambre de chasse du VG en systole = défaut de coaptation de la valve mitrale	
Diagnostic	SF	Causes rares		- Cardiomyopathie hypertrophique avec obstruction : SAM (mouvement systolique antérieur de la valve) - Iatrogène : dérivés d'ergot de seigle , anorexigène (fenfluramine, benfluorex), ecstasy - Congénitale : fente de la valve antérieure mitrale , canal atrioventriculaire - Autres : traumatique (traumatisme fermé du thorax), tumeur cardiaque (myxome de l'OG), dystrophie conjonctivo-élastique (Marfan, Ehlers-Danlos), fibrose endomyocardique (syndrome = fuite dystrophie ac prolapsus pseudo-xanthome élastique), lupus , tumeurs carcinoïdes , calcifications dégénératives de l'anneau mitral
		IM aiguë		= Toujours organique : rupture de cordage (IM dystrophique, endocardite, traumatisme), rupture de pilier (IDM, traumatisme), dysfonction ischémique de pilier (postérieur si IVP, antérieur si IVA ou Cx) ou perforation (endocardite) - OAP : parfois unilatéral par régurgitation directionnelle en cas de rupture de cordage - Souffle holosystolique apexo-axillaire - Syndrome de rupture (rupture de cordage) : claquement dans la poitrine associé à une douleur thoracique brève, précèdent l'apparition d'une dyspnée rapidement croissante jusqu'à l'OAP
	SC	IM chronique		- Longtemps asymptomatique, même pour des IM sévères palpitation, asthénie d'effort - Dyspnée d'effort d'installation lente et progressive, puis dyspnée de repos dyspnée paroxystique nocturne - Complication : FA (palpitations), insuffisance cardiaque (orthopnée, OAP) à cause de la dilatation de l'OG
		Souffle d'IM		- Souffle holosystolique , en jet de vapeur, maximal à la pointe - Siège apexo-axillaire (foyer mitral), irradiant dans l'aisselle (ou vers le sternum en cas de prolapsus de la PVM), d'intensité fixe, mal corrélée à l'importance de la fuite au foyer pulmonaire si existe une HTAP (Pression forte en amont = fermeture avec bruit - IM importante : galop protodiastolique (B3) , roulement mésodiastolique , éclat de B2 , souffle d'IT - Prolapsus mitral : clac méso- ou télesystolique à l'apex ou à l'endapex fuite sévère = fermeture valve mitrale tardif car fuite IM = par sise en tension brutale des cordage en fin de systole
	PC	Palpation		- Frémissement systolique à l'apex dédoublement B2 = ds fuite sévère aigu IM = - Déviation et abaissement du choc de pointe si dilatation du VG diminution importante du temps d'éjection aortique
		ECG		- Longtemps normal dans les IM modérées - Hypertrophie auriculaire gauche - Hypertrophie ventriculaire gauche diastolique (sans HVG anatomique) hypertrophie ventriculaire droite des IM évolué avec HTAP sévère - Troubles du rythme auriculaire (tardifs) : FA , flutter
		RP		- Normale dans les IM minimales ou modérées aspect triangulaire de silhouette cardiaque (VG et OG dilaté) - Cardiomégalie par dilatation du VG, aspect en double bosse de l'arc moyen gauche (dilatation de l'OG) + signe d'HTAP
	ETT	Diagnostic		- Jet de régurgitation holosystolique de très haute vitesse dans l'OG
		Classification de Carpentier		- Type I : valves dans le plan de l'anneau = perforation, fente, IM fonctionnelle - Type II : ≥ 1 valve dépasse le plan de l'anneau = IM dystrophique (prolapsus) = rupture de cordage - Type III : ≥ 1 valve reste sous le plan de l'anneau = IM post-RAA, IM ischémique

Prolapsus valvulaire = passage du tissu valvulaire, en deca du plan de panneau mitrale

B3 = fermeture tardive des valve auriculo-ventriculaire ici mitrale, car fuite IM

Signe d'HTAP en cas d'IM chronique :
 dilatation des AP (bcp de sang)
 redistribution vasculaire vers les sommet
 ligne de Kerley aux bases
 oedème alvéolaire

Diagnostic	PC	ETT	Etiologie	= Différencie une IM organique et une IM fonctionnelle : - IM organique : valve épaisse, myxoïde, rupture de cordage, rupture de pilier - IM fonctionnelle : valve mitrale normale avec défaut de coaptation des 2 feuillets - Mécanisme : ballonisation ou prolapsus par rupture de cordage ou de pilier, perforation, maladie mitrale rhumatismale
			Quantification	- Densité et largeur du signal doppler régurgitant - Calcul du Volume régurgité (VR en mL) et de la fraction de régurgitation - Surface de l'orifice régurgitant (SOR en mm ²) par technique PISA
			Grade	- I = minime : SOR < 20 et VR < 30 - III = importante : SOR = 30-40, VR = 45-60 - II = modérée : SOR = 20-30, VR = 30-45 - IV = massive : SOR > 40, VR > 60
			Retentissement	- Evaluation de la dilatation du VG et de l' OG - FEVG (surestimé : une partie du volume d'éjection se retrouve dans l'OG) - Retentissement sur les cavités droites et HTAP
		ETO	→ Non systématique, indiqué si : endocardite, mécanisme de l'IM mal compris (rupture partielle de cordage...), patient peu échogène, fibrillation auriculaire + vérification des valve = ++ tricuspide prolapsus, dilatation de l'anneau, risque de IT - démasquer les symptômes	
		Autres	- Evaluation fonctionnelle : épreuve d'effort avec VO₂ max, échographie d'effort, BNP - Cathétérisme (peu utilisé) : ventriculographie (opacification du VG par un blocus de PDC fraction régurgitante), cathétérisme droit (HTAP)	
		Bilan pré-opératoire	- Coronarographie si : suspicion d'IM fonctionnelle liée à une cardiopathie ischémique (atteinte coronaire droite), existence d'un angor, homme ≥ 40 ans ou femme ménopausée, ≥ 1 FdRCV ou dysfonction VG systolique - Echo-doppler des troncs supra-aortiques systématique - Recherche de foyers infectieux : cs ORL, stomato (panoramique dentaire, Blondeau), BMR nasale - Terrain : RP, EFR, bilan préopératoire et pré-transfusionnel standard	
Complication	→ Evolution lente en cas d'IM chronique, très longtemps asymptomatique - Insuffisance ventriculaire gauche puis globale - Troubles du rythme auriculaire (favorisé par la dilatation de l'OG) : FA, flutter - Troubles du rythme ventriculaire (plus rare, au stade de dysfonction ventriculaire) : ESV, TV - Complications emboliques : thrombose de l'OG , souvent asymptomatique, le plus souvent favorisée par la FA - Endocardite infectieuse			
TTT	- Si IM ischémique (atteinte d'un pilier) : coronarographie ± ATL-stent → la revascularisation peut diminuer l'IM - Si IM fonctionnelle : penser à la resynchronisation ventriculaire si asynchronisme (diminue l'IM) ralentir FC			
	Traitement médical	- β-bloquant en cas d'IM fonctionnelle et ischémique : ↘ la dilatation du VG et de l'anneau mitral - Prise en charge de l'insuffisance cardiaque : régime hyposodé, IEC et diurétiques - Réduction ou ralentissement d'une FA - Prévention de l'endocardite : suivi régulier ORL et stomato, bonne hygiène buccodentaire geste dentaire gencives/ région péri-apical dente/perforation de la muqueuse buccale/ geste ORL avec effraction muqueuse		
	Traitement chirurgical	Plastie mitrale	= A privilégier si chirurgien expérimenté : moindre morbi-mortalité - Indication : - Prolapsus avec ou sans rupture du cordage = IM dystrophique - Possible dans certain cas d'IM post-rhumatismale ou ischémique ou IM fonctionnelle sur cardiomyopathie dilatée	
		Remplacement valvulaire	= Prothèse mécanique (< 65 ans) ou bioprothèse (> 70 ans) : en 2 ^{ème} intention si plastie possible - Principal FdR pré-opératoire : FEVG	
Stratégie thérapeutique	IM aiguë mal tolérée	- Chirurgie (plastie ou remplacement valvulaire) en urgence		
	IM chronique sévère (grade III ou IV) symptomatique	- Plastie reconstructrice si possible - Si plastie non réalisable et FEVG > 30% : remplacement valvulaire - Si plastie non réalisable et FEVG < 30% : CI au remplacement valvulaire → traitement médical, discuter une transplantation cardiaque chez le patient jeune, technique percutanée en étude		
	IM chronique sévère (grade III ou IV) asymptomatique	- Indication : - Dysfonction VG (normo- ou hypokinétique) : FEVG ≤ 60% - Diamètre télésystolique du VG ≥ 45 mm (ou ≥ 40 mm si prolapsus valvulaire) - FA associée - HTAP au repos : PAPs ≥ 50 mmHg - Encourager la chirurgie si anatomie favorable (haute probabilité de réparation) et faible risque opératoire : si HTAP à l'effort, dilatation de l'OG ≥ 60 mL/m ² , dilatation du VG (DTSVG ≥ 40 mm) - Sinon : surveillance avec ETT tous les 6 mois, chirurgie si aggravation		

= diminution FE / augmentation du DTS
 = apparitions e symptôme
 = trouble du rythme supra-ventriculaire

INSUFFISANCE AORTIQUE

IA = régurgitation diastolique dans le VG d'une fraction du volume sanguin éjecté dans l'aorte

- **Surcharge mécanique mixte** (de volume et de pression) → **dilatation** (surcharge diastolique) et **hypertrophie** adaptée à la dilatation, permettant une tolérance fonctionnelle très bonne en cas d'IA chronique
- Au niveau aortique : ↗ **PAS** (dépendant du volume d'éjection systolique) et ↘ **PAD** en cas d'IA importante
- En cas de dépassement des phénomènes adaptatifs ou d'IA aiguë : ↗ **brutale des pression de remplissage** (diastolique) du VG, retentissant sur la circulation d'amont (↗ pression pulmonaire : OAP) et ↘ du débit coronaire

Etiologie	IA chronique	IA dystrophique		= Cause la plus fréquente dans les pays développés : patient âgé > 40 à 60 ans ^{défaut de coaptation centrale} - Maladie annulo-ectasiente : dilatation de l'anneau aortique + anévrisme de l'aorte, idiopathique (âge, HTA) ou liée à une maladie de Marfan ou d'Ehlers-Danlos - Dysplasie valvulaire isolée = syndrome des valves flasques : plus rare
		IA post-rhumatismale		= Cause la plus fréquente dans les pays en voie de développement : patient jeune (20-30 ans) - Lésion anatomique : fusion des commissures et rétraction des valves = mécanisme
		Congénitale		- Bicuspidie aortique (1% de la pop.), souvent associé à une dilatation de l'aorte ascendante ± Syndrome polymalformatif : syndrome de Laubry-Pezzy (IA + CIV)...
		Aortite		- Syphilis : fréquemment associée à une coronarite ostiale - Auto-immune : spondylarthrite ankylosante , syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter , rhumatisme psoriatique , Crohn , Behçet , polyarthrite rhumatoïde , lupus , Takayashu
		Iatrogène		- Restriction valvulaire : anorexigène (fenfluramide, benfluorex), dérivé de l'ergot de seigle
	IA aiguë	Endocardite infectieuse		- Sur valve native : végétation , mutilation , perforation - Sur prothèse : rupture de cusps de bioprothèse , désinsertion de valve mécanique , thrombose de prothèse , dégénérescence de bioprothèse , fuite paraprothétique
		Dissection aortique		→ L'apparition d'un souffle d'insuffisance aortique devant toute douleur thoracique à une grande valeur diagnostique de dissection aortique ^{IA via dilatation de l'aorte ou alors prolapsus d'une valve sigmoïdienne}
		Autres		- Rupture d'anévrisme d'un sinus de Valsalva - IA traumatique : traumatisme fermé du thorax, cathétérisme cardiaque ^{déchirure sigmoïdienne}
Diagnostic	SF	- Longtemps asymptomatique - Dyspnée d'effort, angor d'effort , - Insuffisance cardiaque : rare, de mauvais pronostic ^{quand force du VG dépasse}		Angor d'effort à coronaire seine care = - augmentation de la masse ventriculaire G + augmentation de la contrainte (du à la régurgitation de aorte à VG) = augmentation de la consommation en O ₂ - diminution de la PAD (car VG déjà remplie) - diminution de la perfusion coronaire sous endocardite par compression des artériole
		Souffle d'IA		- Protodiastolique, decrescendo durant la diastole, se termine avant B1, holodiastolique si sévère - Timbre doux, humé, aspiratif - Maximum au foyer aortique ou le long du bord gauche du sternum - Irradiant le long du bord gauche du sternum vers la pointe ou la xiphoïde - ↗ en position penchée en avant et en expiration profonde ^{car alors l'aorte est plus proche de la paroi thoracique} ± Souffle systolique d'accompagnement fréquent (↗ du volume éjecté)
	SC	En cas d'IA importante		- Remplacement du souffle systolique par un pistol-shot mésosystolique (claquement) en région sous-clavière droite ^{car trip grand volume ejecté de l'OG au VG} - Roulement diastolique de Flint au foyer mitral (RM fonctionnel) ^{par refoulement des valves sous l'effet du flux de régurgitation de l'IA} - Galop protodiastolique (B3) de l'insuffisance ventriculaire gauche ^{car remplissage rapide du VG (remplissage + régurgitation de aorte à VG)}
		Signe périphérique		→ Traduisent une IA volumineuse - Elargissement de la pression artérielle différentielle (ou pression pulsée) ^{PAS ↗ et PAD diminue = PAS - PAD = augmentation de la PAD} - Hyper-pulsatilité artérielle : pouls bondissant, « danse des artères », double souffle fémoral
	PC	ECG	- HVG diastolique : grandes ondes S en V1 et V2, grandes ondes R en V6 et V6 (↗ Sokolow), grandes ondes T positives, amples en V5-V6, ondes q amples en V5-V6 ^{diastolique = augmentation de l'amplitude des QRS} - A un stade avancé (de mauvais pronostic) : FA , ESV	
			- « Silhouette aortique » (IA massive): dilatation de l'aorte ascendante, arc moyen gauche hyperconcave, cardiomégalie importante (élargissement de l'arc inférieur gauche, pointe sous-diaphragmatique) ^{du à la dilatation du VG}	
		ETT	Diagnostic	- Reflux diastolique de l'aorte dans le VG - Signes indirects : fluttering de la grande valve mitrale
			Etiologie	= Dilatation de l'aorte ascendante (maladie annulo-ectasiente), bicuspidie, signes d'IA rhumatismale, signes d'endocardite, dissection aortique

Diagnostic	PC	ETT	Quantification	- Largeur du jet régurgitant à l'origine - PISA : surface de l'orifice régurgitant (SOR) et volume régurgité par diastole (VR) - Vitesse télédiastolique dans l'isthme aortique
			Grade	- I = IA minime : VR < 30 ml - II = IA modérée : VR = 30-45 ml - III = IA modérée : VR = 45-60 ml - IV = IA sévère : VR > 60 ml
			Retentissement	- Dilatation du VG = diamètre télédiastolique et télésystolique du VG : pronostic - Baisse de la FEVG - Mesure des PAP à la recherche d'une HTAP
		ETO		- Indication : atteinte aortique (anévrisme, dissection), suspicion d'endocardite, patient anéchogène
		Autres		- TDM/IRM injecté : exploration d'un anévrisme ou d'une dissection de l'aorte ascendante - Cathétérisme (rarement indiqué) : si discordance clinique et échographie, ou ETT/ETO impossible
		Bilan pré-opératoire		- Coronarographie systématique si : angor ou suspicion de cardiopathie ischémique, homme ≥ 40 ans ou femme ménopausée, ≥ 1 FdRCV, dysfonction VG systolique - ETO, TDM, IRM en cas de dilatation de l'aorte ascendante - Echo-Doppler artériel des troncs supra-aortiques - Cs ORL/stomato + recherche de BMR nasale - Terrain : RP, EFR, bilan préopératoire biologique et prétransfusionnel standard
Pronostic	Evolution	IA aiguë		= Dissection aortique, endocardite : pronostic sombre en l'absence de chirurgie rapide
		IA chronique		- Longtemps asymptomatique : détérioration progressive de la fonction VG - FdR de progression : bicuspidie, maladie annulo-ectasiente avec anévrisme de l'aorte - IA symptomatique : s'aggrave rapidement si non traitée → mortalité de 10-20%/an - Facteurs pronostiques : âge, taille du ventricule gauche (DTSVG-DTDVG)
	Complication			- Dissection ou rupture aortique si dilatation de l'aorte ascendante : ↗ du risque avec la taille de l'anévrisme de l'aorte ascendante, maladie de Marfan, bicuspidie, syndrome de Turner, atcd familiaux - Insuffisance ventriculaire gauche - Troubles du rythme ventriculaire et auriculaire (rares) - Endocardite infectieuse
TTT	TTT médical			= En cas d'IA asymptomatique en attente de chirurgie ou d'IA symptomatique avec CI chirurgicale - IEC/ARA2 surtout si dysfonction VG ou HTA - β-bloquant si dilatation de l'aorte (mal toléré si IA importante), systématique si maladie de Marfan - Traitement de l'insuffisance cardiaque : régime hyposodé, diurétique si signes congestifs - Suivi régulier ORL et stomato, bonne hygiène bucco-dentaire - Surveillance régulière clinique et échographique : tous les 6 mois - Dépistage familial en cas de maladie de Marfan ou bicuspidie
	TTT chirurgical			= Remplacement valvulaire aortique sous CEC par une valve mécanique (< 60 ans) ou une bioprothèse (> 65 ans), ou homogreffe si endocardite du sujet jeune
		Si dilatation de l'aorte ascendante		- Intervention de Bentall : remplacement total de l'aorte initial et des valves aortiques par un tube prothétique avec réimplantation des coronaires - Intervention de Tirone David : conservation de la valve native → en cas de maladie annulo-ectasiente sans atteinte valvulaire
Stratégie	Indication chirurgicale			- IA aiguë volumineuse : indication opératoire formelle en urgence en cas d'insuffisance cardiaque - IA chronique symptomatique - IA asymptomatique avec : - FEVG ≤ 50% - Dilatation du VG significative : DTSVG > 50 mm et/ou DTDVG > 70 mm - Si anévrisme de l'aorte ascendante (souvent associé à une IA sévère) : indication chirurgicale si diamètre aortique ≥ 55 mm ou 45-50 mm en cas de syndrome de Marfan, 50 mm en cas de bicuspidie

DD IA

Souffle diastolique = insuffisance pulmonaire

Contexte différent = cardiopathie connu ou HTAP

Double souffle = rupture d'un sinus de Valsava

Souffle continu = canal artériel persistant, fistule coronaire

Frottement péricardique